

פתרון מטלה 02 – תבניות ריבועיות ומספרים P-אדיים, 80507

14 במאי 2026



שאלה 1

יהי (V, q) מרחב-ריבועי מעל שדה $\mathbb{F}$, $u_1, \dots, u_k \in V$ ומטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ המוגדרת על-ידי $a_{ij} = g_q(u_i, u_j)$. נראה שאם A הפיכה אז הסדרה $(u_1, \dots, u_k)$ בלתי תלויה-לינארית.

הוכחה. נניח בשלילה שהסדרה תלויה-לינארית ובפרט נניח שמתקיים,

$$u_k = \sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i u_i$$

נגדיר,

$$v = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{k-1} \\ -1 \end{pmatrix}$$

ולכן,

$$\begin{aligned} Av &= \begin{pmatrix} \alpha_1 g_q(u_1, u_1) + \dots + \alpha_{k-1} g_q(u_1, u_{k-1}) - g(u_1, u_k) \\ \vdots \\ \alpha_1 g_q(u_k, u_1) + \dots + \alpha_{k-1} g_q(u_k, u_{k-1}) - g(u_k, u_k) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} g_q(u_1, \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_{k-1} u_{k-1} - u_k) \\ \vdots \\ g_q(u_k, \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_{k-1} u_{k-1} - u_k) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} g_q(u_1, \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_{k-1} u_{k-1} - u_k) \\ \vdots \\ g_q(u_k, \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_{k-1} u_{k-1} - u_k) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} g_q(u_1, 0) \\ \vdots \\ g_q(u_k, 0) \end{pmatrix} \\ &= 0 \end{aligned}$$

כלומר מצאנו וקטור $v \neq 0$ כך ש- $Av = 0$ בסתירה להופכיות A . □

שאלה 2

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים ותהי $f : V \rightarrow V'$ איזומטריה. נוכיח שאם (V, q) לא מנוון אז f חד-חד ערכית.

הוכחה. נניח ש- f איננה חד-חד ערכית, מתקיים,

$$q(v_1) = q(v_1'), \quad q(v_2) = q(v_2')$$

אם נניח ש- $q'(v_1') = q'(v_2')$ נקבל,

$$-q'(v_1' - v_2') = -g_{q'}(v_1' - v_2', v_1' - v_2') = g_{q'}(v_1' - v_2', v_2' - v_1') = q'(v_1') - q'(v_2') - g_{q'}(v_1', v_2') + g_{q'}(v_1', v_2') = 0$$

ולכן $q(v_1 - v_2) = q'(v_1' - v_2') = 0$ בסתירה להנחה ש- (V, q) לא מנוון. □

שאלה 3

נמצא דוגמה למרחבים־ריבועיים $(V, q), (V', q')$ ואיזומטריה $f : V \rightarrow V'$ שאיננה חד־חד ערכית.
פתרון נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{R}, V = V' = \mathbb{R}^2$, וכן,

$$q((x, y)^t) = x^2 - y^2$$

וכן $q' = q$. לבסוף נגדיר את $f : V \rightarrow V'$ על־ידי,

$$f((x, y)^t) = \begin{cases} (0, 0)^t & x = y \\ (x, y)^t & x \neq y \end{cases}$$

ולכן אם $x \neq y$ אז נקבל $q(f(x, y)) = q(x, y)$ מהגדרה, ואחרת $0 = q(0, 0) = q(f(x, x)) = q(x, y) = x^2 - y^2 = 0$ ולכן f איזומטריה.
אבל $f(2, 2) = f(1, 1)$ ולכן f לא חד־חד ערכית.

שאלה 4

יהי (V, q) מרחב-ריבועי ויהיו U, W תת-מרחבים של V כך ש- $V = U \oplus W^\perp$. נראה ש- (V, q) לא מנוון אם ורק אם $(U, q|_U), (W, q|_W)$ לא מנוונים.

הוכחה. נניח ש- (V, q) לא מנוון, כלומר $V^\perp = \{0\}$ ויהי $u \in U$. נתון כי קיים $v \in V$ כך ש- $g_q(u, v) \neq 0$. אבל $V = U \oplus W^\perp$ ולכן קיימים $u' \in U, w' \in W$ כך ש- $v = u' + w'$ וכן $g_q(u, v) = g_q(u, u') + g_q(u, w') = g_q(u, u') \neq 0$ שכן $U \perp W$. קיבלנו שקיים $u' \in U$ שמעיד ש- $(U, q|_U)$ לא מנוון. הטענה עבור W שקולה מטעמי סימטריה.

נניח את הכיוון השני ונראה שלכל $v \in V$ קיים $v' \in V$ כך ש- $g_q(v, v') \neq 0$. קיים פירוק יחיד $v = u + w$ עבור $u \in U, w \in W$, ומההנחה שלנו קיימים $u' \in U, w' \in W$ כך שמתקיים,

$$g_q|_U(u, u') \neq 0, \quad g_q|_W(w, w') \neq 0$$

ולכן גם,

$$g_q(u, u') \neq 0, \quad g_q(w, w') \neq 0$$

נתון $U \perp W$ ולכן $g_q(u, w) = g_q(u', w') = 0$, ונקבל,

$$g_q(v, u' + w') = g_q(u + w, u' + w') = g_q(u, u') + g_q(w, w') + 0$$

ואם $g_q(u, u') + g_q(w, w') = 0$ נוכל לבחור u', w' עד כדי כפל בסקלר כך שהסכום יהיה שונה מאפס.

□

שאלה 5

יהי $\mathbb{F}$ שדה ו- $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ הופפות.
נוכיח ש- $\text{rank } A = \text{rank } B$.

הוכחה. בלינארית ראינו את הטענה שאם A מטריצה כלשהי ו- P מטריצה הפיכה אז,

$$\text{rank}(PA) = \text{rank}(AP) = \text{rank } A$$

אבל נתון כי קיימת P הפיכה המקיימת $A = P^t B P$ ולכן גם $\text{rank } A = \text{rank}(P^t B P) = \text{rank } B$.

□

שאלה 6

יהי (V, q) מרחב-ריבועי ו- $\mathcal{B}$ בסיס של V . נראה שמתקיים,

$$\dim V = \text{rank } [g_q]_{\mathcal{B}} + \dim V^\perp$$

הוכחה. נניח בלי הגבלת הכלליות ש- $\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית שבדיוק k איבריה הראשונים שונים מאפס, לכן $0 \leq k \leq n$. עבור $n = \dim V$. נגדיר $U = \text{Span}\{b_1, \dots, b_k\}$, $W = \text{Span}\{b_{k+1}, \dots, b_n\}$. בהתאם U, W תת-מרחבים של V וכן $V = U \oplus W$ מהגדרה. מתקיים גם $[g_q|_W]_{(b_{k+1}, \dots, b_n)} = 0$. לכל $u \in U$ מתקיים $g_q(u, u) \neq 0$ ולכן $V^\perp = W$ בדיוק, ונסיק ש- $U \perp W$ ובהתאם $V = U \oplus^\perp W$. ממשפט המימד,

$$\dim V = \dim U + \dim W = \text{rank } [g_q]_{\mathcal{B}} + \dim V^\perp$$

כאשר המעבר האחרון נובע ממשפט הדרגה. □

שאלה 7

נמצא דוגמה למרחב-ריבועי לא מנוון (V, q) ולתת-מרחב $U \subseteq V$ כך ש- $(U, q|_U)$ מנוון.

פתרון נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^2$, $U = \text{Span}\{(1, 1)\}$ ולכן $U \subseteq V$ תת-מרחב לינארי. נגדיר גם את $q(x, y) = x^2 - y^2$, ולכן גם,

$$g_q((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1x_2 - y_1y_2$$

ולכל (x, y) נוכל לבחור את $(x, -y)$ או $(-x, y)$ אם $y \neq 0$ ונקבל ש- (V, q) מרחב לא מנוון. לעומת זאת מתקיים $q(x, x) = 0$ לכל $(x, x) \in U$, ובפרט נסיק ש- $(U, q|_U)$ מרחב מנוון.

שאלה 8

יהי (V, q) מרחב ריבועי ויהיו $u, w \in V$ כך ש- $q(u) = q(w) = 0$. נסמן $U = \text{Span}\{u\}$, $W = \text{Span}\{v, w\}$.

סעיף א'

נוכיח ש- $(U, q|_U)$ מרחב מנוון.

הוכחה. אם $v \in U$ אז קיים $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $v = \alpha u$ ולכן $q|_U(v) = q(v) = \alpha^2 q(u) = 0$.

$$g_q|_U(v, w) = \frac{1}{2}(q(v+w) - q(v) - q(w)) = 0$$

לכן $g_q|_U \equiv 0$ ובפרט המרחב מנוון. □

סעיף ב'

נראה ש- $(W, q|_W)$ לא בהכרח מנוון.

הוכחה. נבנה דוגמה נגדית לטענה.

נבחר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ו- $V = \mathbb{R}^3$, ונגדיר,

$$q(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2$$

ולכן $u = (1, 1, 0)$, $w = (1, 0, 1)$ מקיימים שניהם $q(u) = q(w) = 0$. בהתאם $W = \text{Span}\{u, w\} = \text{Span}\{(1, 0, 0), (0, 1, -1)\}$. בהתאם נקבל,

$$[g_q|_W]_{(v,w)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

ולכן מהשאלות הקודמות $(W, q|_W)$ לא מנוון. □

שאלה 9

יהיו V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו- $l_1, l_2 : V \rightarrow \mathbb{F}$ העתקות ליניאריות. נגדיר את $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $q(v) = l_1(v)l_2(v)$.

סעיף א'

נראה ש- q היא תבנית ריבועית.

הוכחה. נסמן $l_1(v_1, \dots, v_n) = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k$ וכן $l_2(v_1, \dots, v_n) = \sum_{k=1}^n \beta_k v_k$. בהתאם,

$$q(v_1, \dots, v_n) = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \alpha_k \beta_i v_k v_i$$

ונגדיר את התבנית הבילינארית הסימטרית $g : V^2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי,

$$g(e_i, e_j) = \frac{1}{2}(\alpha_i \beta_j + \alpha_j \beta_i)$$

ולכן,

$$\begin{aligned} g((v_1, \dots, v_n), (v_1, \dots, v_n)) &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{1}{2}(\alpha_k \beta_i + \alpha_i \beta_k) v_k v_i \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \alpha_k \beta_i v_k v_i + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_k v_i v_k \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \alpha_k \beta_i v_k v_i + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_k v_k v_i \\ &= q(v_1, \dots, v_n) \end{aligned}$$

כאשר המעבר האחרון נובע מפוביני לטורים (ובפרט לסכומים סופיים) ושינוי סימן. מצאנו ש- g תבנית בילינארית סימטרית כך ש- $q(v) = g(v, v)$ ולכן q תבנית ריבועית. $\square$

סעיף ב'

נראה שאם $\dim V \geq 3$ אז (V, q) מגוון.

הוכחה. אם $\ker l_1 \neq \{0\}$ או $\ker l_2 \neq \{0\}$ אז נבחר $v \in V$ שבאחד מהגרעינים ולכן $q(v) = l_1(v)l_2(v) = 0$ וסיימנו משאלה 8. נניח ששתי ההעתקות הליניאריות הן מדרגה מלאה, ולכן בפרט הן מדרגה ≥ 3 ,

$$3 \leq \dim V = \text{rank } [g]_{\mathcal{B}} + \dim V^\perp = 1 + \dim V^\perp$$

ולכן בהכרח $\dim V^\perp > 0$. $\square$

שאלה 10

יהי $\mathbb{F}$ שדה ותהי $q : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ מוגדרת על-ידי,

$$q(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

נראה ש- $q(\mathbb{F}^2 \setminus \{0\}) = \mathbb{F}^*$ אם ורק אם $-1 \in (\mathbb{F}^*)^2$.

הוכחה. נניח ש- $0 \in q(\mathbb{F}^2 \setminus \{0\})$ ויהי $u \in \mathbb{F}^2$ כך ש- $u \neq 0$ וכן $q(u) = 0$. נסמן $u = (u_1, u_2)$ ולכן $u_1 \in \mathbb{F}$ אם $u_1 = 0$ אז גם $0 + u_2^2 = 0$ ובפרט $u_2 = 0$ בסתירה, לכן $u_1 \in \mathbb{F}^*$. נגדיר את $v = \frac{u}{u_1} = (1, \frac{u_2}{u_1})$, ולכן מתקיים,

$$q(v) = q\left(\frac{v}{u_1}\right) = \frac{1}{u_1^2} q(u) = 0.$$

ובהתאם,

$$q(v) = 1^2 + \left(\frac{u_2}{u_1}\right)^2 = 0.$$

וקיבלנו ש- $\frac{u_2}{u_1}$ מעיד על $-1 \in (\mathbb{F}^*)^2$.

נניח ש- $-1 \in (\mathbb{F}^*)^2$ ויהי $a \in \mathbb{F}$ כך ש- $a \neq 0$ ו- $a^2 = -1$. נגדיר את $u = (1, a)$ ונקבל,

$$q(u) = 1^2 + a^2 = 1 + (-1) = 0.$$

וסיימנו.

□

שאלה 11

נגדיר את התבנית הריבועית $\mathbb{F}_{11}^2 \rightarrow \mathbb{F}_{11}$ על-ידי,

$$q(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 3x_2^2.$$

נמצא בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{F}_{11}^2$ כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ תהיה בצורה קנונית עם נציג -1 .

פתרון

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 \rightarrow 2R_2]{R_1 \rightarrow 4R_1} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_1 \rightarrow 4R_1} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow -4R_1 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow 3R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

ובחישוב מטריצת המעבר נקבל,

$$P = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

ולכן $\mathcal{B} = ((5, 3), (6, 3))$.

שאלה 12

נגדיר את התבנית הריבועית $q : \mathbb{F}_7^3 \rightarrow \mathbb{F}_7$ על-ידי,

$$q(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2.$$

ונמצא בסיס מלכסן B ל- q כך שהנציגים הם $\{\pm 1\}$.

פתרון TODO